

第55回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2017年11月26日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

近年、子供の体力低下の問題が話題となっています。また、成人の日常的な運動不足は、単に運動能力の低下にとどまらず、肥満や生活習慣病などの健康面、意欲や気力の低下といった精神面などに悪影響を及ぼすことから、社会問題にもなっています。そのため、常日頃から自分の体力を把握するために、筋力などの体力測定をする必要性が求められています。

体力を測定する機器のなかで筋力測定器があります。筋力測定器には、握力計、背筋力計、脚筋力計などがあります。図 1.1 にアナログ式握力計を示します。これらの測定器は、スプリング式の物が一般的です。筋力をスプリングの伸縮によって測定をしているため、スプリングの長さが変化すると、正確に測れなくなります。また、スプリングの寿命が短いなどの問題があります。

このため、近年の筋力計には、ロードセルなどのセンサを用いた電子式の測定器が多くなっています。図 1.2 に電子式握力計を示します。この測定器は機構部が少なく、調整も容易であるため、長期にわたり正確な筋力測定が可能となります。また、筋力の変化を電気的に変換して測定しているため、データの処理、保存も容易に行うことができます。機器によっては、握力・背筋力など測定部分だけ取り換えるアタッチメント式の測定器や、データを集約して管理できる製品もあります。



図 1.1 機械式握力計



図 1.2 電子式握力計

競技Ⅱでは、ロードセルを用いた「握力計」の修理課題、および測定課題を行います。

(参考資料の出典元)

- 文部科学省：1 子どもの体力の現状と将来への影響
トップ>政策・審議会>審議会情報>中央教育審議会>中央教育審議会（第 24 回）配付資料>資料 5 - 2 子どもの体力向上のための総合的な方策について（答申案）>1 子どもの体力の現状と将来への影響
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/attach/1344530.htm
- 株式会社 トーヨーフィジカル
Top>体育測定機器>筋力測定機器
http://www.takei-si.co.jp/www2.takei-si.co.jp/cgi-bin/productinfo/search_list.php
- 竹井機器工業株式会社
ホーム>製品情報>健康増進>体力測定機器
<http://www.sbbi.jp/article/cont1/11555>
- 株式会社エバニユー
Home>スポーツ用品>製品情報>体力測定
<http://evernew-cloud.net/CIB1000.aspx?ID=0>

2 「握力計」の概要

2. 1 機器の概要

「握力計」は、握力測定器を模した装置です。ロードセルを用いて握力を測定し、測定結果を4桁7セグメントLED、指針の振れを用いて表すとともに、音声によって報告します。

図2.1に「握力計」の外観を示します。握力計は3枚のボードで構成されており、バックプレーンボードを用いて使用します。握力を測定するロードセル、握力に応じて音、および音声出力するスピーカなどを備えた「握力計ボード」、握力の結果を表示する指針を取り付けたステッピングモータ、4桁7セグメントLEDや、操作スイッチ等を備えた「クロックボード」、これらのボードを制御する「MFボード」で構成されています。

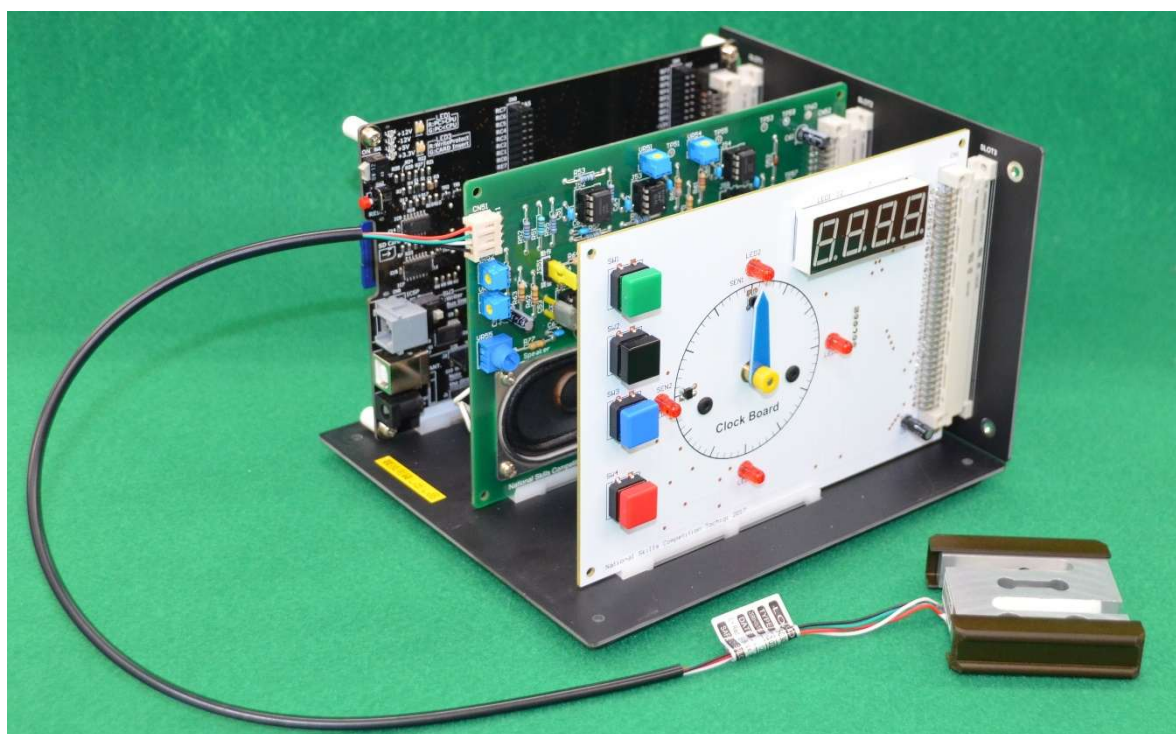


図 2.1 握力計の外観

2. 2 回路構成

握力計のブロック図を図2.2に示します。握力計ボードには、ロードセルが取り付けられており、ロードセルに荷重をかけると計装アンプ回路から荷重に比例した電圧が出力されます。VFC回路では、電圧に応じた周波数のパルスを出力します。電圧が上昇するにつれて周波数が高くなった発振音がスピーカから出力されます。一方、音声モジュールでは、PICから受信したデータを音声信号に変換し、スピーカから音声再生されます。音声再生中は音声モジュールからPLAY信号が出力され黄色LEDが点灯すると同時に、アナログスイッチによりVFC回路からの発振音を遮断します。

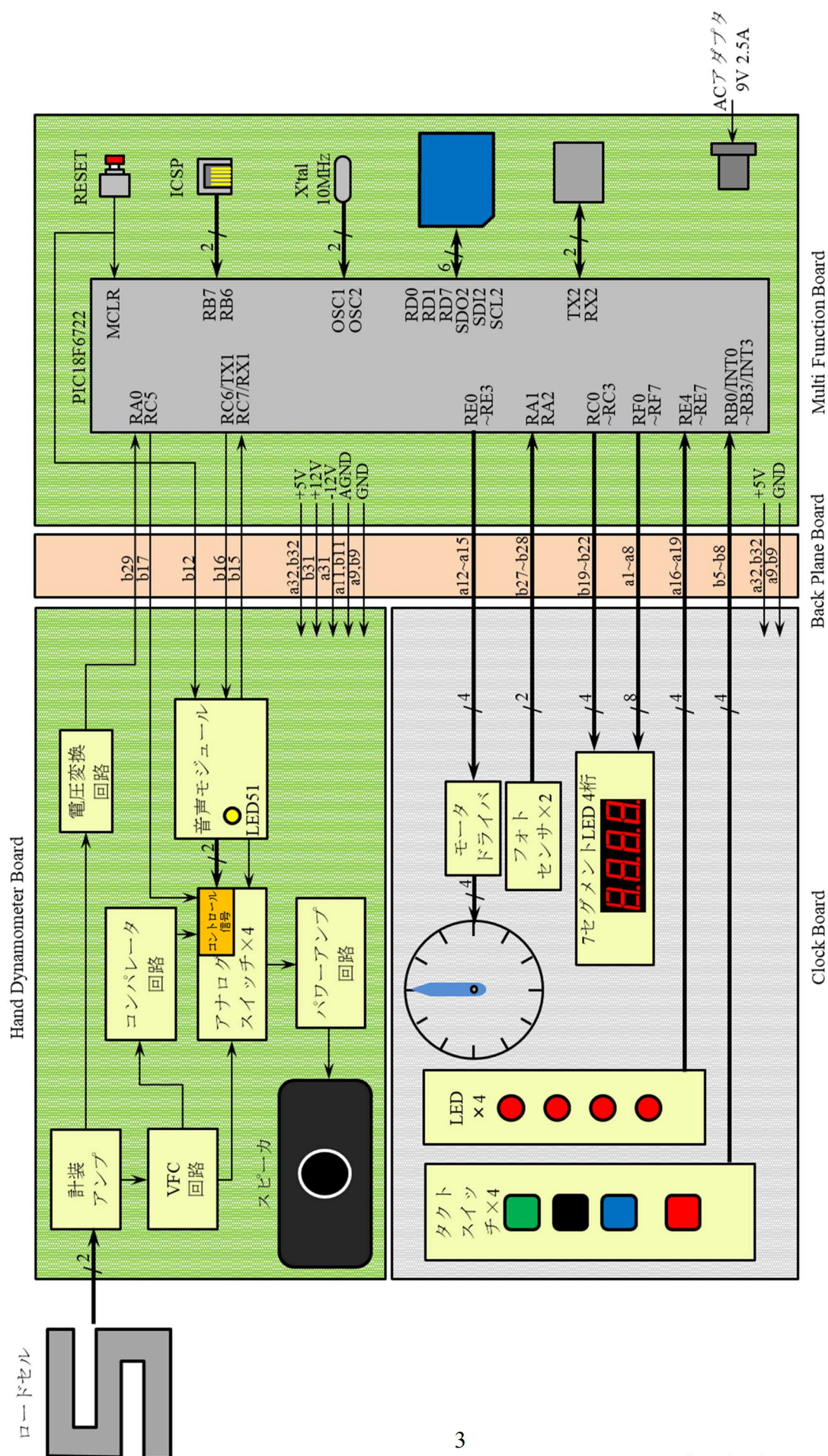


図 2.2 「握力計」の回路ブロック図

発振音と音声では音声優先され、同時にはスピーカから出力されません。

クロックボードには、四つのタクトスイッチが取り付けられており、これらのスイッチで握力計を操作します。ステッピングモータはロードセルの荷重に比例して回転し、4桁7セグメントLEDには測定残時間、測定結果などを表示します。文字盤に配置されたLEDは、指針が通過すると点灯します。フォトセンサは、指針の初期位置の検出に使用します。

握力計ボードの電源は、MFボードから+5V、±12Vを供給します。クロックボードの電源は、MFボードから+5Vを供給します。使用するMFボードの電源アダプタの定格は9V 2.5Aです。

(1) ロードセル

ロードセルは、力に比例して変化する“ひずみ”を電気信号に変換するひずみゲージです。ロードセルは、ひずみ量に比例して電気抵抗が変化するひずみゲージを四つ用いて、ホイートストンブリッジを構成しています。このホイートストンブリッジからは、印加電圧に比例し、かつ、ひずみに比例した非常に小さい電圧が出力されます。

ロードセルの出力は、mV/Vで示されます。これは、印加電圧当たりの定格荷重時の出力電圧です。今回使用するロードセルは、定格容量100kg、定格出力は2.0mV/Vです。このロードセルの印加電圧を12Vとしているため、100kgの負荷を加えたとき、24mVの電圧が出力されます。また、ロードセルを握ると、+S (Green) と-S (White) 間の電圧は負電圧が出力されます。(引っ張る方向が正方向)

(2) 計装アンプ回路

計装アンプは、高精度でノイズに強い特徴を持っており、生産設備や製造装置における温度や圧力など、微弱信号測定のアンプ回路として用いられています。この計装アンプ回路を用いて、ロードセルからの微弱な電圧を増幅します。計装アンプ回路の回路構成を図2.3に示します。この回路の出力電圧は、

$$V_{out} = (V_{in2} - V_{in1}) \left(1 + \frac{2R_1}{R_G} \right) \left(\frac{R_3}{R_2} \right)$$

で示されます。

ここでは、LMC6482とNJM741Dで計装アンプ回路を構成しており、ロードセルを握ると正電圧が出るように構成されています。

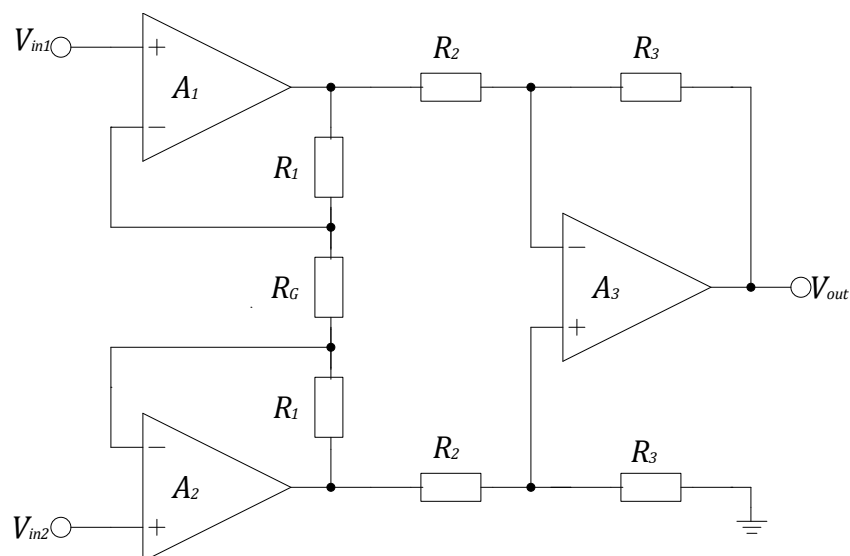


図 2.3 計装アンプ回路

(3) 電圧変換回路

計装アンプ回路からの電圧を PIC で取り込めるよう、電圧をレベルダウンする回路です。計装アンプ回路からの出力電圧は 0 V ～ +12 V であり、PIC の A/D 変換の基準電圧 +5 V に合わせるために、抵抗器で分圧し、LMC6482 で構成された電圧ホロワ回路を介して、0 V ～ +5 V にレベルダウンされた電圧を PIC に出力します。

(4) 電圧一周波数変換回路 (VFC 回路)

VFC 回路は、入力電圧に応じて出力パルスの周波数が変化する回路です。計装アンプ回路からの 0 V ～ +12 V の電圧が NJM4151 に入力されます。この入力電圧に応じて、出力電圧 12 V、周波数が約 0 Hz ～ 4 kHz のパルス波形が出力されます。このパルス信号を発振音として使用します。

(5) コンパレータ回路

ロードセルに加重をかけていないときでも、計装アンプから微小な出力電圧があるため、VFC 回路から低周波の発振音が出てくる場合があります。NJM2903D を用いたコンパレータ回路で、この発振音を消音する ON/OFF 信号をつくります。VFC 回路からの電圧をローパスフィルタで平滑化し、このローパスフィルタからの電圧と半固定抵抗器の電圧を比較しています。

(6) 音声モジュール回路

音声モジュールには、1 チップでローマ字表記のテキストを音声に変換する音声合成 LSI の ATP3012 を使用しています。シリアルインタフェースを介して、アスキーコードの文字列を受け取ると音声として出力してくれます。

音声モジュールの各設定を表 2.1 に示します。音声を再生中は PLAY 端子が Low になります。この信号を用いて、音声と発振音を切り替えます。音声データは SD カードに格納されており、該当する音声データを読み出し、PIC から送信されます。ATP3012 への送信コードのデリミタは 'CR' (0x0D) です。また、音声再生終了時には '>' コードが ATP3012 から PIC へ戻ってきます。

表 2.1 音声モジュール設定一覧表

項目	設定
クロックモード	16MHz モード
動作モード	セーフモード
通信モード	UART
ボーレート	9600 bps
データフォーマット	8 ビット, ノンパリティ
ストップビット	1 ビット

(7) アナログスイッチ回路

アナログスイッチ 74HC4066 でパワーアンプへ出力する信号の制御を行っています。入力には 4 系統の信号があり、これらの信号を切り替えます。低周波の発振音をカットするコンパレータ回路からの信号、音声モジュールからの PLAY 信号 (2 系統)、および PIC からのスピーカ制御信号です。

(8) パワーアンプ回路

パワーアンプ回路は LM386 で構成されています。音声信号を 20 倍に増幅してスピーカに出力しています。

(9) ステッピングモータ

ステッピングモータは FET を用いて駆動しています。このステッピングモータは 2 相励磁で駆動しています。そのため、ステッピングモータの基本ステップ角度は 3deg., 1 回転のステップ数は 120 です。

(10) フォトセンサ回路

指針の位置を特定するために、フォトセンサ (反射型フォトリフレクタ) を使用しています。指針に反射板を取りつけており、フォトセンサ上を通過したときに信号が得られるように構成しています。

(11) 4桁7セグメント LED

握力計の測定結果、経過時間などの表示に 4 桁 7 セグメント LED を使用しています。4 桁 7 セグメント LED はダイナミック点灯で制御しており、ダイナミック点灯間隔は 5ms となっています。

(12) 赤色 LED

四つの赤色 LED は指針の指示位置により点灯します。各ポートから直接駆動で制御されます。

(13) タクトスイッチ

タクトスイッチの押下により、各処理を行います。タクトスイッチの信号はチャタリング防止回路を経て、PIC に入力されます。タクトスイッチの信号は外部割込みで制御されています。

2. 4 ポート割り当て

握力計を動作させるための PIC マイコン PIC18F6722 のポート割り当てを表 2.2 に示します.

表 2.2 PIC18F6722 のポート割り当て

握力計ボード	PIC ポート	CN52 端子番号
ロードセル電圧入力	RA0	b29
音声制御信号	RC5	b17
音声データ USART TX	RC6/TX1	b16
音声データ USART RX	RC7/RX1	b15
電源 -12 V	+5 V	a31
電源 +12 V	+5 V	b31
電源 +5 V	+5 V	a32
電源 +5 V	+5 V	b32
デジタル回路用グラウンド	GND	a9
デジタル回路用グラウンド	GND	b9
アナログ回路用グラウンド	A GND	a11
アナログ回路用グラウンド	A GND	b11

クロックボード	PIC ポート	CN1 端子番号
7セグメント LED 表示器セグメント a カソード	RF0	a1
7セグメント LED 表示器セグメント b カソード	RF1	a2
7セグメント LED 表示器セグメント c カソード	RF2	a3
7セグメント LED 表示器セグメント d カソード	RF3	a4
7セグメント LED 表示器セグメント e カソード	RF4	a5
7セグメント LED 表示器セグメント f カソード	RF5	a6
7セグメント LED 表示器セグメント g カソード	RF6	a7
7セグメント LED 表示器セグメント DP カソード	RF7	a8
7セグメント LED 表示器 Dig1 アノード	RC3	b19
7セグメント LED 表示器 Dig2 アノード	RC2	b20
7セグメント LED 表示器 Dig3 アノード	RC1	b21
7セグメント LED 表示器 Dig4 アノード	RC0	b22
赤色 LED2 アノード	RE7	a19
赤色 LED3 アノード	RE6	a18
赤色 LED4 アノード	RE5	a17
赤色 LED5 アノード	RE4	a16
ステッピングモータ $\phi 1$	RE3	a15
ステッピングモータ $\phi 2$	RE2	a14
ステッピングモータ $\overline{\phi 1}$	RE1	a13
ステッピングモータ $\overline{\phi 2}$	RE0	a12
タクトスイッチ SW1	RB0 / INT0	b8
タクトスイッチ SW2	RB1 / INT1	b7
タクトスイッチ SW3	RB2 / INT2	b6
タクトスイッチ SW4	RB3 / INT3	b5
反射型フォトリフレクタ SEN1	RA2	b27
反射型フォトリフレクタ SEN2	RA1	b28

電源 +5 V	+5 V	a32
電源 +5 V	+5 V	b32
デジタル回路用グラウンド	GND	a9
デジタル回路用グラウンド	GND	b9

2. 5 握力計の回路

上記「2. 3 回路構成」で示した回路ブロック図の回路図を別添資料の「握力計ボード 回路図」,「クロックボード 回路図」に示します. この回路図をもとに作成した基板図を別添資料の「握力計ボード 基板図」,「クロックボード 基板図」に示します. また「握力計」を構成している部品, 材料の部品表を別添資料の「握力計ボード 部品表」,「クロックボード 部品表」に示します.

3 動作仕様

3.1 握力計の機器仕様

握力計の機器仕様を表 3.1 に示します。動作モードは五つあります。選択したモードは 4 桁 7 セグメント LED に表示されます。動作モードの状態遷移図を図 3.1 に示します。

なお、握力計の使用方法については、別添資料の「握力計 取扱説明書」を参照してください。

MF ボードの電源を ON したとき、またはリセット SW を押すと、「握力計」が起動します。また、タクトスイッチ SW4 が押された状態で起動すると、「測定課題モード」で起動します。

表 3.1 握力計の動作仕様

項 目	仕 様
制御機器	・ ステッピングモータ ・ 音声モジュール ・ SD カード ・ フォトセンサ
表示機器	・ 赤色 LED×4 ・ 4 桁 7 セグメント LED ・ 黄色 LED
操作スイッチ	・ 電源スイッチ (MF ボード) ・ リセットスイッチ (MF ボード) ・ タクトスイッチ (押しボタンスイッチ) ×4
使用マイクロコンピュータ	・ PIC18F6722-I/P (MF ボード)
通信モジュール	・ USART (MF ボード ⇔ 音声モジュール) ・ 9600 ボーレート ・ データ 8 bit ストップビット 1 bit
ICSP 機能	・ 6 極モジュラジャックで接続
電源	・ 9V, 2.5A 電源アダプタ
動作モード	・ 握力測定モード ・ 最大値表示モード ・ 最大値クリアモード ・ フリー測定モード ・ 測定課題モード

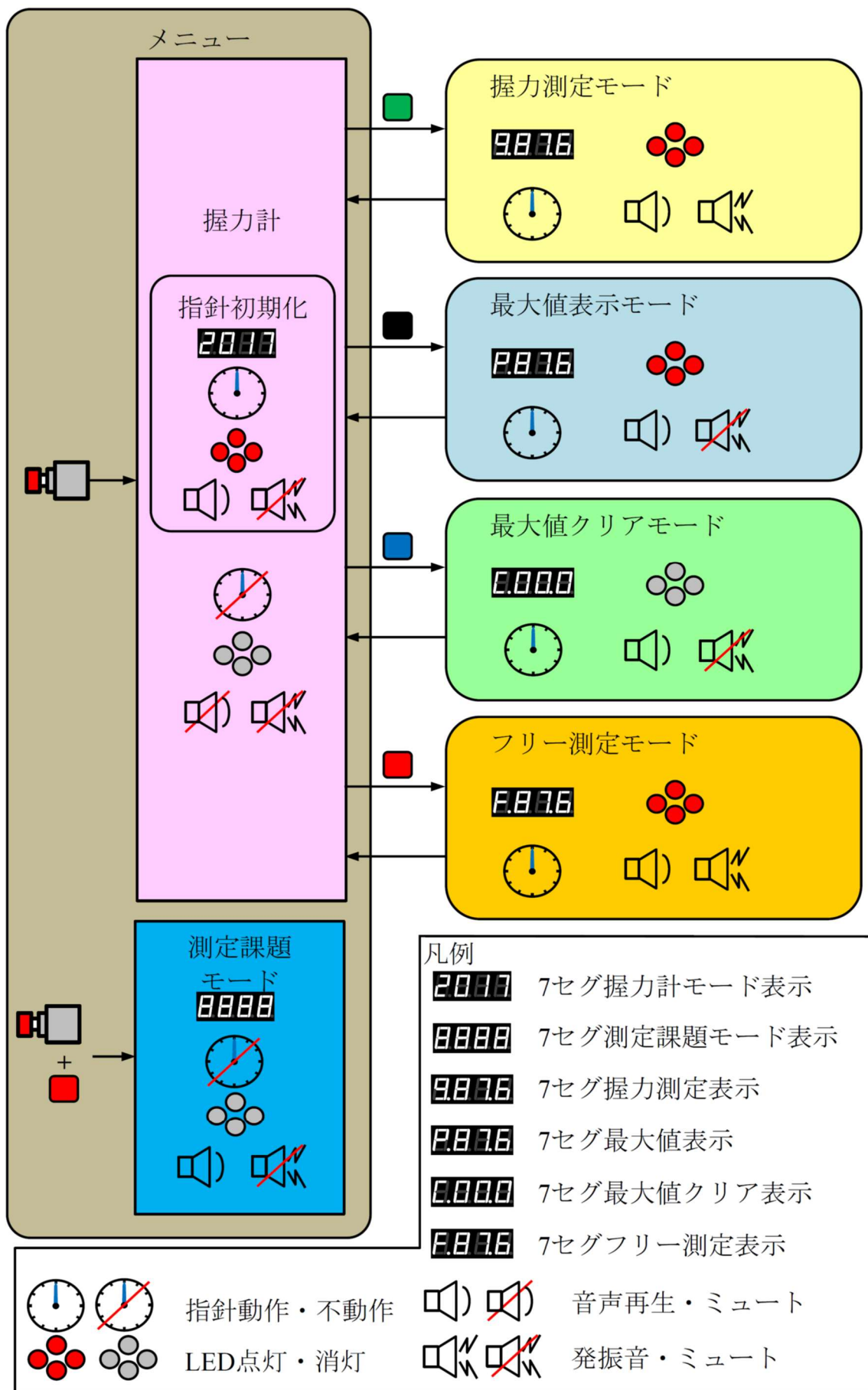


図 3.1 握力計の状態遷移図

握力計が、上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F6722 の C 言語プログラムソースファイルの名前は“hand_xxname.c”です。握力計の制御を行うために、握力計用ライブラリ“hand.h”，“sd_func.c”，“sd_func.h”を使用します。これらのファイルは、サーバ上に“hand.zip”のファイル名で保存されているので、ダウンロードしてください。

“hand.zip”のファイル構成を図 3.2 に示します。また、MPLAB XIDE のプロジェクト構成例を図 3.3 に示します。“sd_func.c”と“hand_xxname.c”をプロジェクトに追加してください。

SD メモリカードにコピーするデータは“sddata.zip”に格納されています。このファイル構成を図 3.4 に示します。“sddata.zip”を解凍し，“sddata”フォルダを SD メモリカードのルートにコピーしてください。



図 3.2 ファイル構成

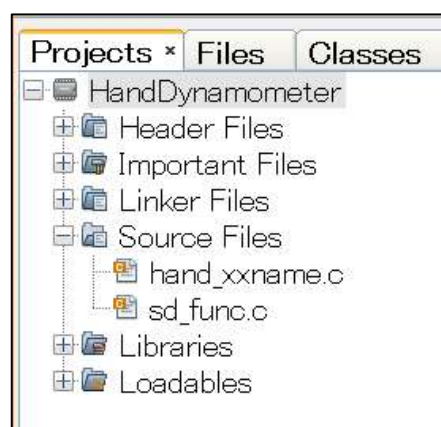


図 3.3 プロジェクト構成例

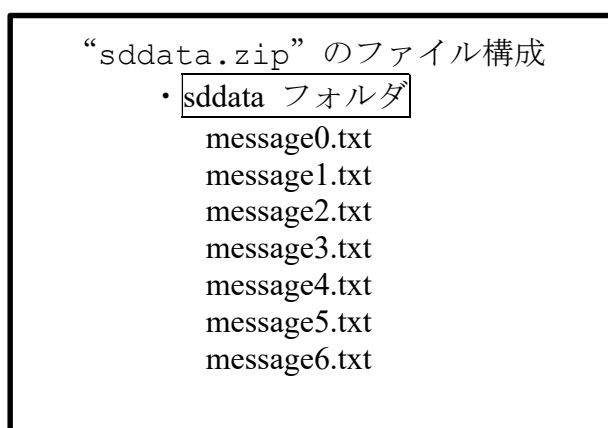


図 3.4 ファイル構成

＝注意＝

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際、100 個以上の“warning”が出てきます。これは XC8 の warning の設定レベルが高くなったためです。動作に支障はありません。

4 修理課題

4. 1 「握力計」の修理・改修

「握力計」には、ハードウェアおよびソフトウェアに故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は3箇所、ソフトウェアの障害は1箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行いなさい。

ただし、以下の症状については障害ではありません。

- ・ 音声ミュート状態であるにもかかわらず、音声がわずかに聞こえる。
- ・ 音声の再生後、発振音が一瞬間聞こえる。
- ・ 指針の初期化の際、指針の位置が1目盛程度ずれる。
- ・ 指針と指示する値がわずかにずれる。
- ・ タクトスイッチを押すタイミングにより、動作にわずかなタイムラグを生じる。

なお、FatFs 用ライブラリ “ff_xc8_v01” フォルダのファイル、SD メモリカードのデータファイル、“hand.h”、“sd_func.c”、および“sd_func.h”には障害はないものとします。また、“hand_xxname.c”の const で定義されている変数の改変はしないでください。

※音量調整用半固定抵抗（VR55）を回すと TP52 のパルス周波数が変化する場合があります。この症状は、障害ではありません。別の障害の修理が完了すると改善される症状です。

（1）修理・改修の際の注意事項

- （a）修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- （b）修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソース（ファイル）では、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

（2）部品支給の際の注意事項

- （a）別添資料の「握力計 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- （b）部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- （c）支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- （d）部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。

- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセッサ等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分に **マーカ** を入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

「握力計」のプログラムソース

hand_ **xxname** .c | **xx** は選手番号に、 **name** は選手氏名の ローマ字苗字 に変更。

例) 選手番号 55 番栃木選手の場合

hand_ **xxname** .c → hand_ **55tochigi** .c

4. 3 「握力計」の動作確認

「握力計」の修理・改修完了後、別添資料「握力計 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

握力計を用いて、以下の測定を行いなさい。測定の際は、握力計の「測定課題モード」を用いなさい。測定結果は、サーバで配布した「測定シート.xlsx」に入力し、印刷をいなさい。

(1) 計装アンプオフセット電圧測定

ロードセルは、CN51 に接続した状態で測定をしてください。また、ジャンパソケット JS51 は、JP51 の動作側（上側）に取り付けてください。ロードセルに荷重をかけない状態にして（机の上に水平に置く）、次の三つの設定での計装アンプ回路の出力電圧（TP51）の測定を行ってください。

- ① VR51 を左に回し切ったときの電圧。
- ② TP51 の電圧が 0V のときの VR51 の指示する（矢印）方向。
- ③ VR51 を右に回し切ったときの電圧。

(2) VFC 出力周波数測定

ジャンパソケット JS51 は、JP51 の調整側（下側）に取り付けてください。VR52 を回して VFC の入力電圧（TP51）を変化させたときの、出力電圧波形（TP52）の周波数とデューティ比を測定しなさい。入力電圧は測定シートに記入してある 0 V, 2 V, 4 V, …, 10 V の電圧値の出力電圧波形を測定しなさい。

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

（1）修理課題（「握力計」）

「握力計」の提出状態は，以下の通りです．

- バックプレーンボードの SLOTT1 に「MF ボード」，SLOTT2 に「握力計ボード」，SLOTT3 に「クロックボード」が取り付けられた状態．

「MF ボード」

- 電源ジャック：接続されていない状態（電源アダプタは提出しない）
- 電源スイッチ（SW1）： OFF
- SW3： Writer 側
- SW4： Bus line 側
- PIC： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット： SD カードが挿入されている状態
- USB コネクタ： 接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ： 接続されていない状態
- ICSP コネクタ： 接続されていない状態

「握力計ボード」

- CN51 にロードセルが取り付けられた状態
- ジャンパソケット JS51 は動作側に取り付けた状態
- VR51，VR53，VR54：調整位置
- VR52，VR55：左に回し切り

「クロックボード」

- 指針が 0 kg を指示．

6. 2 提出物

提出物は，競技終了までに**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．

- 「握力計」は，用箋ばさみの上に置いてください．
- 課題提出用封筒は，用箋ばさみの隣に置いてください．
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの隣に置いてください．